

TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Plenumsregning

Ben David Normann

3. september 2026

Oppsummering: 1 dag

Vi går sammen gjennom flere oppgaver i kinematikk — to i 1D og to i 2D — som repetisjon før vi går videre til sirkelbevegelse.

1D Bremsing, og fritt fall

2D Kast fra bakkenivå, og kast fra en høyde

Bremsing

En bil kjører med fart $v_0 = 20 \text{ m/s}$ og bremser med konstant akselerasjon $a = -5 \text{ m/s}^2$ helt til den stopper.

- a) Hvor lang tid bruker bilen på å stoppe?
- b) Hvor langt kjører bilen i løpet av oppbremsingen?

Aktivitet (1D)

Fritt fall fra en bro

En stein slippes (uten starthastighet) fra en bro 20 m over vannflaten.

- a) Hvor lang tid tar det før steinen treffer vannet?
- b) Hvor fort beveger steinen seg i det den treffer vannet?

Ball kastet fra bakkenivå

En ball kastes med utgangsfart $v_0 = 15 \text{ m/s}$ i en vinkel på 40° over et flatt, horisontalt underlag ($y_0 = 0$).

- Finn v_0 dekomponert i x - og y -retning.
- Bestem hvor lang tid ballen er i lufta.
- Bestem hvor langt unna ballen lander, og hvor høyt den når på det høyeste.

Aktivitet (2D)

Ball ruller av et bord

En ball ruller av kanten på et bord med høyde $h = 1.20 \text{ m}$, med horisontal fart $v_0 = 2.5 \text{ m/s}$ i det den forlater bordkanten.

- a) Hvor lang tid bruker ballen på å falle ned til gulvet?
- b) Hvor langt fra bordkanten treffer ballen gulvet?
- c) Hva er farten (størrelsen) til ballen i det den treffer gulvet?

Ekstra (for de som blir tidlig ferdig)

To biler møtes (1D)

Bil A starter i ro ved $x = 0$ og akselererer med $a = 2 \text{ m/s}^2$. Samtidig kjører bil B med konstant fart $v = 15 \text{ m/s}$ fra $x = 300 \text{ m}$, i retning mot bil A. Når og hvor møtes bilene?

Ekstra (for de som blir tidlig ferdig)

To biler møtes (1D)

Bil A starter i ro ved $x = 0$ og akselererer med $a = 2 \text{ m/s}^2$. Samtidig kjører bil B med konstant fart $v = 15 \text{ m/s}$ fra $x = 300 \text{ m}$, i retning mot bil A. Når og hvor møtes bilene?

Finn utgangsfarten (2D)

En pil skytes i en vinkel på 45° over et flatt, horisontalt underlag, og lander 30 m unna — på samme høyde den ble skutt fra ($y_0 = 0$). Hva var utgangsfarten til pilen?

Neste gang: Sirkelbevegelse

- ▶ Sentripetalakselerasjon
- ▶ Sirkelbevegelse og omløpstid